Nhóm 48 CSDL Đồ Án Bán Laptop

Cơ Sở Dữ Liệu (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN II

----------o0o----------

BÁO CÁO ĐỀ TÀI

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN LAPTOP

Giảng viên hướng dẫn: ***Th.S Lưu Nguyễn Kì Thư***

Sinh viên thực hiện: ***Lê Văn Lương*** ***N20DCCN038***

Nguyễn Viết Sĩ ***N20DCCN059***

Nguyễn Hữu Hiếu ***N20DCCN102***

Lớp: ***D20CQCN01-N***

Môn: ***Cơ sở dữ liệu***

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

MỤC LỤC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ BÁN LAPTOP.....1

1.Mục tiêu:.....3

2.Khảo sát thực tế bài toán:.....3

3.Phân tích, thiết kế CSDL:.....4

a.Xác định các thực thể.....4

b.Mô hình ERD.....5

c.Chuyển ERD thành mô hình dữ liệu quan hệ đạt dạng chuẩn 3.....5

d.Mô hình diagram.....6

e.Từ điển dữ liệu.....7

f.Ràng buộc toàn vẹn.....14

g.Truy vấn bằng ngôn ngữ SQL.....34

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

1.Mục tiêu:

Thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý bán laptop.

2.Khảo sát thực tế bài toán:

Một công ty bán máy vi tính trực tuyến được tổ chức như sau:

- Công ty bán nhiều loại sản phẩm (Product_type), thông tin về loại sản phẩm bao gồm mã loại sản phẩm được dùng để phân biệt các loại sản phẩm, tên, giá ảnh, mô tả, các thông tin về CPU, RAM, hardware, card, screen, operating system
- Mỗi loại sản phẩm có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm (Product) phân biệt với nhau bởi số Seri.
- Đợt giảm giá có các thông tin về đợt, ngày bắt đầu, kết thúc, mô tả. Mỗi loại sản phẩm thuộc nhiều đợt giảm giá, mỗi đợt giảm giá có nhiều loại sản phẩm.
- Hãng sản xuất sản xuất nhiều loại sản phẩm, một loại sản phẩm chỉ thuộc 1 hãng sản xuất, mỗi hãng (Brand) có các thuộc tính: mã hãng, tên hãng.
- Một hãng sản xuất sản xuất nhiều thể loại, mỗi thể loại (Category) do nhiều hãng sản xuất. (Thể loại: laptop, desktop, tablet, ... Hãng: Laptop Dell, Laptop Aser, Desktop Dell, ...)
- Nhà cung cấp cung cấp nhiều loại sản phẩm, mỗi nhà cung cấp (Provider) có các thuộc tính: mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ, SĐT, email.
- Công ty có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên (Employee) có một tài khoản đăng nhập bằng email và password ngoài ra còn các thuộc tính: mã nhân viên, họ, tên, ngày sinh, số điện thoại. Mỗi nhân viên có quyền lập phiếu nhập và duyệt đơn đặt hàng.
- Nhân viên được phân quyền, quyền này do admin tạo ra và phân chức năng cho quyền đó. Theo khảo sát thực tế, hiện tại nhân viên được phân thành 5 loại quyền như sau:
  1 - Admin: toàn quyền.
  2 - Nhân viên quản lý kho: lập đơn đặt hàng đến nhà cung cấp và lập phiếu nhập hàng.
  3 - Nhân viên bán hàng: thêm/xóa/sửa các danh mục sản phẩm,, duyệt đơn đặt hàng.
  4 - Nhân viên quản lý nhân sự: quản lý nhân viên của công ty và nhân viên vận chuyển.
  5 - Nhân viên bảo hành: nhận bảo hành.
- Khi công ty muốn nhập hàng thì phải lập đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Một đơn đặt hàng chỉ gởi cho một nhà cung cấp, trong đơn đặt hàng có thông tin mã đơn đặt hàng để phân biệt các đơn đặt hàng, ngày đặt hàng; một nhà cung cấp có thể được đặt hàng nhiều lần.
- Một đơn hàng có thể đặt nhiều loại sản phẩm khác nhau, một loại sản phẩm có thể được đặt hàng nhiều lần. Một loại sản phẩm trong đơn đặt hàng phải chỉ rõ số lượng đặt, và đơn giá. Ta phải ghi nhận nhân viên nào lập đơn đặt hàng cho nhà cung cấp. Một đơn đặt hàng chỉ được lập bởi một nhân viên và một nhân viên lập được nhiều đơn đặt hàng.
- Cửa hàng chỉ nhập hàng trên đơn đặt hàng đã lập. Phiếu nhập có thông tin mã phiếu nhập , ngày nhập; Một đơn đặt hàng chỉ có một phiếu nhập, nếu đơn hàng nhập còn thiếu thì xem như bỏ qua các loại sản phẩm nhập còn thiếu, muốn nhập lại thì ta sẽ lập đơn đặt hàng mới.
- Khi nhập hàng, ta phải ghi rõ số seri của sản phẩm nhập.
- Khách hàng (Customer) mua máy vi tính có tài khoản để đăng nhập bằng username, password và có các thuộc tính: số CMND, họ, tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, email được ghi nhớ nếu đã đăng ký. Khách hàng chưa có tài khoản có thể đăng ký tài khoản.

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

- Khách hàng có thể đặt hàng online. Khách hàng có thể đặt nhiều đơn đặt hàng, mỗi đơn có thể có nhiều sản phẩm, đơn đặt có các thuộc tính: id, trạng thái, ngày tạo.
- Nhân viên bán hàng có nhiệm vụ duyệt đơn hàng, và phân công nhân viên giao hàng.
- Hóa đơn (Bill) gồm các thuộc tính: số Hóa đơn, mã số thuế. Một đơn đặt hàng chỉ có 1 bill và một bill chỉ cho 1 đơn đặt hàng.
- Khách hàng có thể bình luận nhiều sản phẩm, mỗi bình luận có các thuộc tính: điểm, mô tả. Khách hàng chỉ được bình luận trên loại sản phẩm đã mua.
- Shipper có các thuộc tính: Shipper cũng là nhân viên của công ty. Một shipper có thể giao nhiều đơn hàng và một đơn hàng chỉ do một shipper giao. Shipper có tài khoản để đăng nhập vào xử lý các đơn hàng.
- Khách hàng có thể trả hàng với điều kiện là phải có hóa đơn và chỉ được trả một lần. Nhân viên sẽ lập phiếu trả ghi nhận sản phẩm trả. Laptop chỉ được trả trong vòng 1 tuần sau khi mua.
- Các sản phẩm khi bán sẽ được bảo hành với thời gian (số tháng) tùy loại. Mỗi sản phẩm sẽ có 1 phiếu bảo hành riêng gồm số phiếu bảo hành, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Khi bảo hành phải ghi rõ trạng thái sản phẩm trước và sau khi bảo hành và nhân viên nhận sản phẩm, nhân viên giao trả.
- Tất cả các phiếu đã lập đều phải ghi nhận nhân viên lập các phiếu đó.

3.Phân tích, thiết kế CSDL:

a. Xác định các thực thể.

1. Loại sản phẩm (<u>MALSP</u>, TENLSP, GIA, ANH, MOTA, CPU, RAM, HARDWARE, CARD, SCREEN, OS**)**

2. Sản phẩm (<u>SERI</u>)

3. Đợt giảm giá (<u>MADOT</u>, NGAYBD, NGAYKT, MOTA)

4. Hãng sản xuất (<u>MAHSX</u>, TENHSX)

5. Thể loại (<u>MATL</u>, TENTL**)**

6. Nhà cung cấp (<u>MANCC</u>, TEN, DIACHI, SDT, EMAIL)

7. Nhân viên (<u>MANV</u>, HO, TEN, NGAYSINH, SDT)

8. Phân quyền (<u>MAQUYEN</u>, TENQUYEN, CHITIET)

9. Phiếu nhập (<u>MAPN</u>, NGAYNHAP)

10. Đơn đặt hàng (<u>MADDH</u>, NGAYDAT)

11. Giỏ Hàng (<u>MAGH</u>, NGAYTAO)

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

12. Khách hàng (MAKH, CMND, HOTEN, DIACHI, NGAYSINH, SDT, EMAIL)

13. Hóa đơn (MAHD, MASOTHUE).

14. Shipper (MANVSHIP)

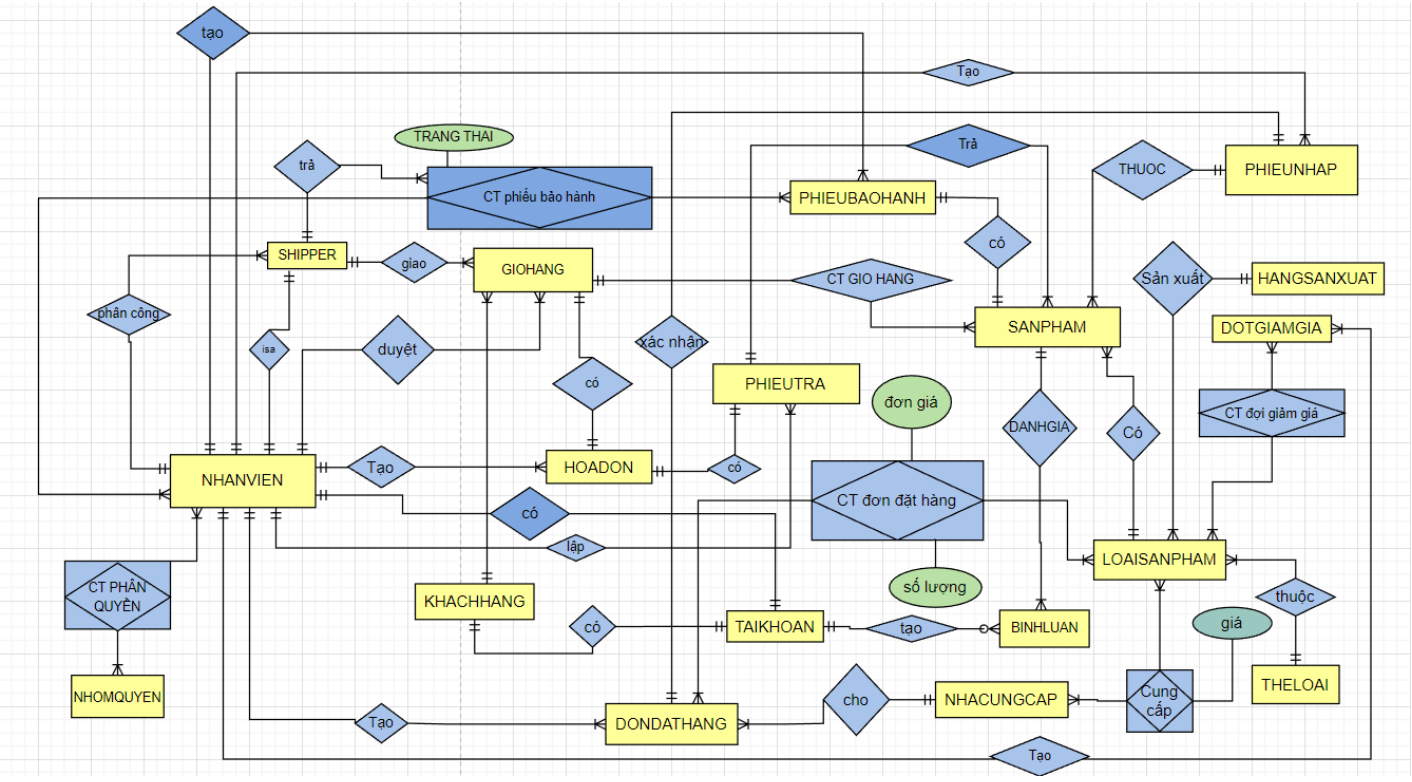
15. Phiếu trả (MAPT, NGAYTRA)

16. Phiếu bảo hành (MAPBH, NGAYBATDAU, NGAYKETTHUC, TRANGTHAI)

17. Tài khoản (IDTK, PASS)

18. Bình luận (MABL, DIEM, MOTA)

b. Mô hình ERD.



c. Chuyển ERD thành mô hình dữ liệu quan hệ đạt dạng chuẩn 3.

1. LOAISANPHAM (MALSP, TENLSP, GIA, ANH, MOTA, CPU, RAM, HARDWARE, CARD, SCREEN, OS, MAHSX, MATL**)**

2. SAN_PHAM (SERI, MALSP, MAPN, MAGH, MAPBH, MAPT)

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

3. DOTGIAMGIA (MADOT, NGAYBD, NGAYKT, MOTA, MANV)

4. HANGSANXUAT (MAHSX, TENHSX)

5. THELOAI (MATL, TENTL**)**

6. NHACUNGCAP (MANCC, TEN, EMAIL, DIACHI, SDT)

7. NHANVIEN (MANV, HO, TEN, NGAYSINH, SDT, IDTK)

8. PHIEUNHAP (MAPN, NGAYNHAP, MANV, MADDH)

9. DONDATHANG (MADDH, NGAYDAT, MANV, MANCC, MAPN)

10. GIOHANG (MAGH, NGAYTAO, MANVSHIP, MAKH, MANV, MAHD)

11. KHACHHANG (MAKH, CMND, HO, TEN, DIACHI, NGAYSINH, SDT, EMAIL, IDTK)

12. HOADON (MAHD, MASOTHUE, MANV, MAGH, MAPT).

13. BINHLUAN (MABL, DIEM, MOTA, IDTK, SERI)

14. SHIPPER (MANVSHIP)

15. PHIEUTRA (MAPT, NGAYTRA, MANV, MAHD)

16. PHIEUBAOHANH (MAPBH, NGAYBATDAU, NGAYKETTHUC, TRANGTHAI, SERI, MANV)

17. PHANQUYEN (MAQUYEN, TENQUYEN, CHITIET**)**

18. TAIKHOAN (IDTK, PASS, MAKH, MANV)

19. CT_DOTGIAMGIA (MALSP, MADGG, TILEGIAM**)**

20. CT_DONDATHANG (MAĐĐH, MALSP, SOLUONG, DONGIA**)**

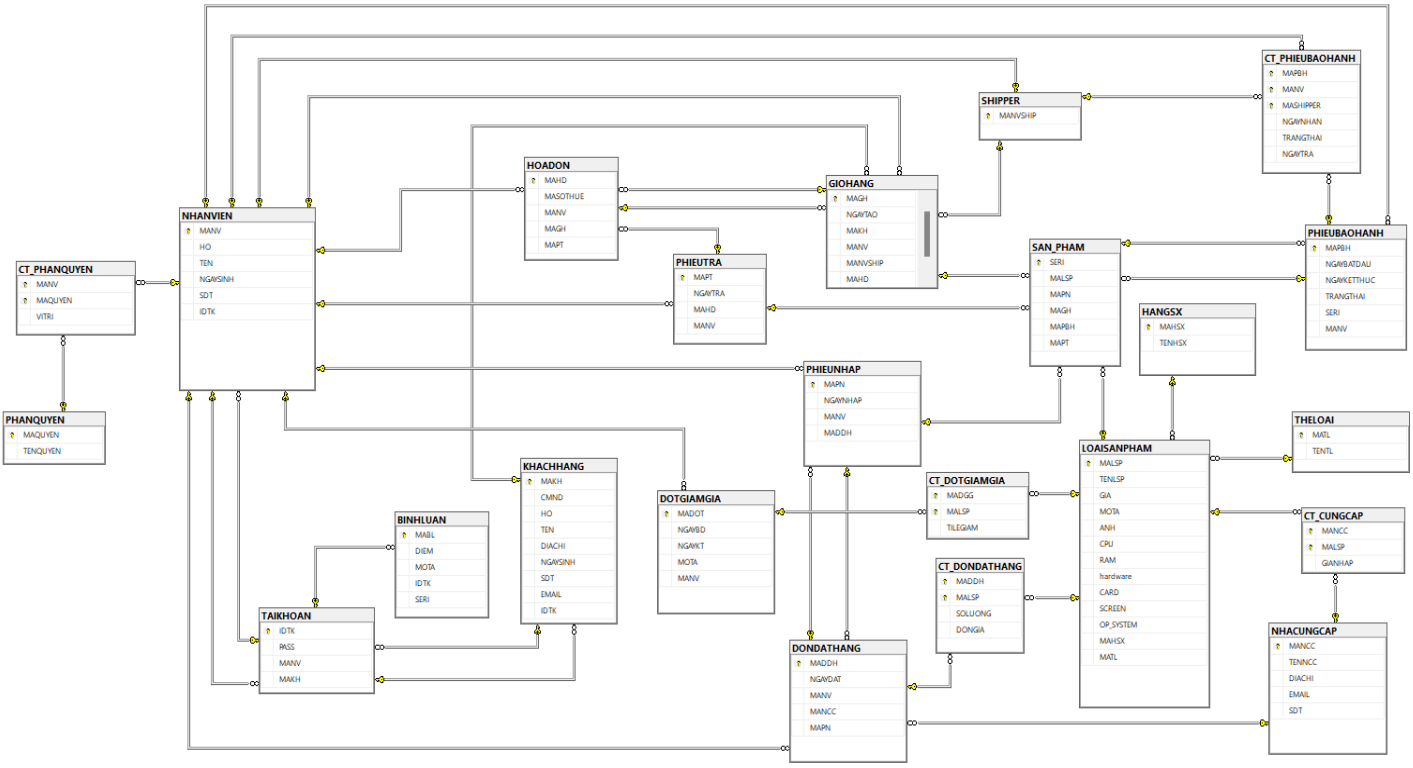
21. CT_PHIEUBAOHANH (MAPBH, MANV, MASHIPER, NGAYNHAN, TRANGTHAI, NGAYTRA**)**

22. CT_PHANQUYEN (MANV, MAQUYEN, VITRI**)**

23. CT_CUNGCAP (MALSP, MANCC, GIANHAP**)**

d. Mô hình diagram

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)



e. Từ điển dữ liệu

1. Bảng *Loại sản phẩm*

LOAISANPHAM (MALSP, TENLSP, GIA, ANH, MOTA, CPU, RAM, HARDWARE, CARD, SCREEN, OS, MAHANG, MATL**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MALSP	Nchar(10)	Primary key	Mã loại sản phẩm
TENLSP	Nvarchar(50)	Unique key, Not Null	Tên loại sản phẩm
GIA	Money	>0, Not Null	Giá sản phẩm
ANH	Binary	default: ‘ ‘	Ảnh sản phẩm
MOTA	Text	default: ‘ ‘	Mô tả về sản phẩm
CPU	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về CPU
RAM	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về RAM
HARDWARE	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về HARDWARE

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

CARD	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về CARD
SCREEN	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về SCREEN
OS	Nvarchar (20)	default: ‘ ‘	Thông tin về OS
MAHANG	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã hãng sản xuất
MATL	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã thể loại

2. Bảng Sản Phẩm

SAN_PHAM (SERI, MALSP, MAPN, MAGIOHANG, MAPBH, MAPT)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
SERI	Nchar(20)	Primary key	Số seri
MALSP	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã loại sản phẩm
MAPN	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã phiếu nhập
MAGH	Nchar(10)	Foreign key	Mã giỏ hàng
MAPBH	Nchar(10)	Foreign key	Mã phiếu bảo hành
MAPT	Nchar(10)	Foreign key	Mã phiếu trả

3. Bảng đợt giảm giá

DOTGIAMGIA (MADGG, NGAYBATDAU, NGAYKETTHUC, MOTA, MANV)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MADOT	Nchar(10)	Primary key	Mã đợt giảm giá
NGAYBD	Datetime	Not null	Ngày bắt đầu đợt giảm giá
NGAYK	Datetime	Not null	Ngày kết thúc đợt giảm giá
MOTA	Text	default: ‘ ‘	Mô tả
MANV	Nchar (10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên

4. Bảng hãng sản xuất

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

HANGSX (MAHSX, TENHSX)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAHSX	Nchar(10)	Primary key	Mã hãng sản xuất
TENHSX	Nvarchar (50)	Not null	Tên hãng

5. Bảng thể loại

THELOAI (MATL, TENTL**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MATL	Nchar(10)	Primary key	Mã thể loại
TENTL	Nvarchar(50)	Not null	Tên thể loại

6. Bảng nhà cung cấp

NHACUNGCAP (MANCC, TEN, EMAIL, DIACHI, SDT)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MANCC	Nchar(10)	Primary key	Mã nhà cung cấp
TENNCC	Nvarchar(50)	Not null	Tên nhà cung cấp
EMAIL	Nvarchar(40)	Unique, not null	Email
DIACHI	Nvarchar(200)	default: ‘ ‘	Địa chỉ
SDT	Nchar(11)	Unique, not null	Số điện thoại

7. Bảng nhân viên

NHANVIEN (MANV, HO, TEN, NGAYSINH, SDT, IDTK)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MANV	Nchar(10)	Primary key	Mã nhân viên
HO	Nvarchar(50)	Not null	Họ
TEN	Nvarchar(50)	Not null	Tên
NGAYSINH	Date		Ngày sinh
SDT	Nvarchar(11)	Unique key, not null	Số điện thoại
IDTK	Nvarchar(40)	Foreign key, not null	Mã tài khoản

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

8. Bảng phiếu nhập

PHIEUNHAP (MAPN, NGAYNHAPHANG, MANV, MADDH)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAPN	Nchar(10)	Primary key	Mã phiếu nhập
NGAYNHAPHANG	Datetime	Not null	Ngày nhập hàng
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MADDH	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã đơn đặt hàng

9.Bảng đơn đặt hàng

DONDATHANG (MADDH, NGAYDAT, MANV, MANCC, MAPN)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MADDH	Nchar(10)	Primary key	Mã đơn đặt hàng
NGAYDAT	Datetime	Not null	Ngày đặt hàng
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MANCC	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhà cung cấp
MAPN	Nchar(10)	Foreign key	Mã phiếu nhập

10. Bảng giỏ hàng

GIOHANG (MAGH, NGAYTAO, MANVSHIP, MAKH, MANV, MAHD)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAGH	Nchar(10)	Primary key	Mã giỏ hàng
NGAYTAO	Datetime	Not null	Ngày tạo đơn hàng
MANVSHIP	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên giao hàng
MAKH	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã khách hàng

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên tạo đơn hàng
MAHD	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã hóa đơn

11.Bảng khách hàng

KHACHANG (MAKH, CMND, HO, TEN, DIACHI, NGAYSINH, SDT, EMAIL, IDTK)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAKH	Nchar(10)	Primary key	Mã khách hàng
CMND	Nvarchar (12)	Unique, not null	Chứng minh nhân dân
HO	Nvarchar (50)	Not null	Họ
TEN	Nvarchar (50)	Not null	Tên
DIACHI	Nvarchar (200)	default: ‘ ‘	Địa chỉ
NGAYSINH	Datetime		Ngày sinh
SDT	Nvarchar (11)	Unique, not null	Số điện thoại
EMAIL	Nvarchar (20)	Unique, not null	Địa chỉ email
IDTK	Nchar(20)	Foreign key	Mã tài khoản

12.Bảng hóa đơn

HOADON (MAHD, MASOTHUE, MANV, MAGH, MAPT).

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAHD	Nchar(10)	Primary key	Mã hóa đơn
MASOTHUE	Nvarchar (30)	Not null	Mã số thuế
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MAGH	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã giỏ hàng
MAPT	Nchar(10)	Foreign key	Mã phiếu trả

13.Bảng bình luận

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

BINHLUAN (IDBL, DIEM, MOTA, IDTK, SERI)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MABL	Nchar(10)	Primary key	Mã bình luận
DIEM	Int	Not null	Điểm đánh giá
MOTA	Text		Mô tả
IDTK	Nvarchar(40)	Foreign key, not null	Mã tài khoản
SERI	Nchar(20)	Foreign key, not null	Số seri

14.Bảng shipper

SHIPPER (MASHIPPER)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MANVSHIP	Nchar(10)	Primary key	Mã nhân viên giao hàng

15.Bảng phiếu trả

PHIEUTRA (MAPT, NGAYTRA, MANV, MAHD)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAPT	Nchar(10)	Primary key	Mã phiếu trả
NGAYTRA	Datetime	Not null	Ngày trả
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MAHD	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã hóa đơn

16. Bảng phiếu bảo hành

PHIEUBAOHANH (MAPBH, NGAYBATDAU, NGAYKETTHUC, TRANGTHAI, SERI, MANV)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

MAPBH	Nchar(10)	Primary key	Mã phiếu bảo hành
NGAYBATDAU	Datetime	Not null	Ngày bắt đầu
NGAYKETTHUC	Datetime	Not null	Ngày kết thúc
TRANGTHAI	Nvarchar(30)	default: "TỐT"	Trạng thái
SERI	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã sản phẩm
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên

17. Bảng phân quyền

PHANQUYEN (MAQUYEN, TENQUYEN)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAQUYEN	Nchar(10)	Primary key	Mã quyền
TENQUYEN	Nvarchar(40)	Foreign key, not null	Tên quyền
CHITIET	Text		Chi tiết

18. Bảng Tài khoản

TAIKHOAN (IDTK, PASS, MAKH, MANV)

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
IDTK	Nvarchar(40)	Primary key	Mã tài khoản
PASS	Nvarchar(20)	Not null	Mật khẩu
MAKH	Nchar(10)	Foreign key	Mã khách hàng
MANV	Nchar(10)	Foreign key	Mã nhân viên

19. Bảng chi tiết đợt giảm giá

CT_DOTGIAMGIA (MALSP, MADGG, TILEGIAM**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MALSP	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã loại sản phẩm
MADGG	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã đợt giảm giá
TILEGIAM	Int	Not null	Tỉ lệ giảm

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

Primary key: MALSP + MADGG

20. Bảng chi tiết đơn đặt hàng

CT_DONDATHANG (MADDH, MALSP, SOLUONG, DONGIA**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MADDH	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã đơn đặt hàng
MALSP	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã loại sản phẩm
SOLUONG	Int	Not null	Số lượng
DONGIA	Money	Not null	Đơn giá

Primary key: MAĐĐH + MALSP

21. Bảng chi tiết bảo hành

CT_PHIEUBAOHANH (MAPBH, MANV, MASHIPPER, NGAYNHAN, TRANGTHAI, NGAYTRA**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MAPBH	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã phiếu bảo hành
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MASHIPPER	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên giao hàng
NGAYNHAN	Datetime	Not null	Ngày nhận
TRANGTHAI	Nvarchar(30)	default: “TỐT”	Trạng thái
NGAYTRA	Datetime	Not null	Ngày trả

Primary key: MAPBH + MANV + MASHIPPER

22. Bảng chi tiết phân quyền

CT_PHANQUYEN (MANV, MAQUYEN, VITRI**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MANV	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhân viên
MAQUYEN	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhóm quyền
VITRI	Nvarchar(20)	Not null	Vị trí

Primary key: MANV + MANQ

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

23. Bảng chi tiết cung cấp

CT_CUNGCAP (MALSP, MANCC, GIANHAP**)**

File name	Type	Ràng buộc	Ghi chú
MALSP	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã loại sản phẩm
MANCC	Nchar(10)	Foreign key, not null	Mã nhà cung cấp
GIANHAP	Money	Not null	Giá

Primary key: MALSP + MANCC

f. Ràng buộc toàn vẹn

- Ràng buộc toàn vẹn liên bộ - 1 quan hệ

R1:Mỗi loại sản phẩm có một mã riêng, không trùng với loại sản phẩm khác

∀lsp1,lsp2 ∈ LOAISANPHAM:

lsp1 = lsp2 -> lsp1.MALSP = lsp2>MALSP

Cuối ∀

R1	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP)
LOAISANPHAM	+	-	+

R2: Mỗi sản phẩm có một SERI riêng, không trùng với sản phẩm khác

∀sp1,sp2 ∈SAN_PHAM:

sp1 = sp2 -> sp1.SERI = sp2.SERI

cuối ∀

R2	Thêm	Xóa	Sửa(SERI)
SAN_PHAM	+	-	*

R3: Mỗi đợt giảm giá có một mã riêng, không trùng với đợt giảm giá khác

∀dgg1,dgg2 ∈ DOTGIAMGIA:

dgg1 = dgg2 -> dgg1.MADOT = dgg2.MADOT

Cuối ∀

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R3	Thêm	Xóa	Sửa(MADOT)
DOTGIAMGIA	+	-	*

R4: Mỗi hãng sản xuất có một mã riêng, không trùng với hãng sản xuất khác

∀hsx1,hsx2 ∈ HANGSANXUAT:

hsx1 = hsx2 -> hsx1.MAHSX = hsx2.MAHSX

Cuối ∀

R4	Thêm	Xóa	Sửa(MAHSX)
HANGSANXUAT	+	-	+

R5: Mỗi Thể Loại có một mã riêng, không trùng với thể loại khác

∀tl1,th2 ∈ THELOAI:

tl1 = tl2 -> tl1.MATL = tl2.MATL

cuối ∀

R5	Thêm	Xóa	Sửa(MATL)
THELOAI	+	-	+

R6: Mỗi nhà cung cấp có một mã riêng, không trùng với mã nhà cung cấp khác

∀ncc1,ncc2 ∈ NHACUNGCAP:

ncc1 = ncc2 -> ncc1.MANCC = ncc2.MANCC

cuối∀

R6	Thêm	Xóa	Sửa(MANCC)
NHACUNGCAP	+	-	+

R7:Mỗi nhân viên có một mã riêng, không trùng với nhân viên khác

∀nv1,nv2 ∈NHANVIEN:

nv1 = nv2 -> nv1.MANV = nv2.MANV

cuối ∀

R7	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	+	-	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R8: Mỗi Phiếu nhập có một mã riêng, không trùng với phiếu nhập khác

∀ pn1,pn2 ∈ PHIEUNHAP:

pn1 = pn2 -> pn1.MAPN =pn2.MAPN

cuối ∀

R8	Thêm	Xóa	Sửa(MAPN)
PHIEUNHAP	+	-	*

R9: Mỗi đơn đặt hàng có một mã riêng, không trùng với đơn đặt hàng khác

∀ddh1,ddh2 ∈ DONDATHANG:

ddh1 = ddh2 -> ddh1.MADDH = ddh2.MADDH

cuối ∀

R9	Thêm	Xóa	Sửa(MADDH)
DONDATHANG	+	-	*

R10: Mỗi giỏ hàng có một mã riêng, không trùng với giỏ hàng khác

∀gh1,gh2 ∈GIOHANG:

gh1 = gh2 -> gh1.MAGH = gh2.MAGH

cuối ∀

R10	Thêm	Xóa	Sửa(MAGH)
GIOHANG	+	-	*

R11:Mỗi khách hàng có một mã riêng, không được trùng với khách hàng khác

∀kh1, kh2 ∈ KHACHHANG:

kh1 = kh2 -> kh1.MAKH = kh2.MAKH

Cuối ∀

R12	Thêm	Xóa	Sửa(MAKH)
KHACHHANG	+	-	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R12:Mỗi khách hàng có một CMND riêng, không được trùng với khách hàng khác

∀kh1, kh2 ∈ KHACHHANG:

kh1 = kh2 -> kh1.CMND = kh2.CMND

Cuối ∀

R12	Thêm	Xóa	Sửa(MAKH)
KHACHHANG	+	-	+

R13: Mỗi hóa đơn có một mã riêng, không được trùng với hóa đơn khác

∀hd1,hd2 ∈ HOADON:

hd1 = hd2 - >hd1.MAHD = hs2.MAHD

cuối ∀

R13	Thêm	Xóa	Sửa(MAHD)
HOADON	+	-	*

R14: Mỗi bình luận có một ID riêng, không được trùng với bình luận khác

∀bl1,bl2 ∈ BINHLUAN:

bl1 =bl2 -> bl1.MABL =bl2.MABL

Cuối ∀

R14	Thêm	Xóa	Sửa(MABL)
BINHLUAN	+	-	*

R15: Mỗi shipper có một shipper riêng, không được trùng với shipper khác

∀sh1,sh2 ∈ SHIPPER:

sh1 = sh2 -> sh1.MANVSHIP = sh2.MANVSHIP

cuối ∀

R15	Thêm	Xóa	Sửa(MANVSHIP)
SHIPPER	+	-	+

R16: Mỗi phiếu trả có một mã riêng, khoogn được trùng với phiếu trả khác

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

∀ pt1,pt2 ∈PHIEUTRA :

pt1 = pt2 -> pt1.MAPT = pt2.MAPT

cuối ∀

R16	Thêm	Xóa	Sửa(MAPT)
PHIEUTRA	+	-	*

R17: Mỗi phiếu bảo hành có một mã riêng, không được trùng với phiếu bảo hành khác

∀ pbh1,pbh2 ∈PHIEUBAOHANH:

pbh1 = pbh2 -> pt1.MAPBH = pt2.MAPBH

cuối ∀

R17	Thêm	Xóa	Sửa(MAPBH)
PHIEUBAOHANH	+	-	*

R18: Mỗi nhóm quyền có một mã riêng, không trùng với nhóm quyền khác

∀ nq1,nq2 ∈ NHOMQUYEN:

nq1 = nq2 -> nq1.MAQUYEN = nq2.MAQUYEN

Cuối ∀

R18	Thêm	Xóa	Sửa(MAQUYEN)
NHOMQUYEN	+	-	+

R19: Mỗi tài khoản có một user riêng, không trùng với tài khoản khác

∀tk1,tk2 ∈ TAIKHOAN:

tk1 = tk2 -> tk1.IDTK = tk2.IDTK

Cuối ∀

R19	Thêm	Xóa	Sửa(IDTK)
TAIKHOAN	+	-	+

R20: chi tiết của mỗi đợt giảm giá đối với mỗi loại sản phẩm sẽ có một mã là tổ hợp của mã đợt giảm giá và mã loại sản phẩm riêng biệt, không trùng với chi tiết đợt giảm giá khác

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

∀ ctdgg1,ctdgg2 ∈ CT_DOTGIAMGIA :

ctdgg1 =ctdgg2

-> ctdgg1.MALSP = ctdgg2.MALSP AND ctdgg1.MADOT = ctdgg2.MADOT

Cuối ∀

R20	Thêm	xóa	Sửa(MALSP,MADOT)
CT_DOTGIAMGIA	+	-	+

R21: Mỗi chi tiết đơn đặt hàng sẽ phân biệt nhau bởi mã đơn đặt hàng và mã loại sản phẩm

∀ ctddh1,ctddh2 ∈ CT_DONDATHANG:

ctddh1 = ctddh2

-> ctddh1.MADDH = ctddh2.MADDH AND ctddh1.MALSP = ctddh2.MALSP

Cuối ∀

R21	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP,MADDH)
CT_DONDATHANG	+	-	+

R22: Mỗi chi tiết bảo hành sẽ có một mã kết hợp từ mã phiếu bảo hành, mã nhân viên và mã shipper, không trùng vơi chi tiết bảo hành khác

∀ ctbh1,ctbh2 ∈ CT_PHIEUBAOHANH:

ctbh1 = ctbh2

-> ctbh1.MAPBH = ctbh2.MAPBH AND ctbh1.MANV = ctbh2.MANV AND

ctbh1.MASHIPPER = ctbh2.MASHIPPER

Cuối ∀

R22	Thêm	Xóa	Sửa(MAPBH,MANV,MASHIPPER)
CT_PHIEUBAOHANH	+	-	+

R23: Mỗi chi tiết phân quyền sẽ có một mã kết hợp gồm mã nhân viên và mã nhóm quyền, mã kết hợp này không được trùng với chi tiết phân quyền khác

∀ ctnpq1,ctpq2 ∈ CT_PHANQUYEN:

->ctpq1.MANV = ctpq2.MANV AND ctpq1.MAQUYEN = ctpq2.MAQUYEN

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

Cuối ∀

R22	Thêm	Xóa	Sửa(MAMNV,MAQUYEN)
CT_PHANQUYEN	+	-	+

R23: Mỗi chi tiết nhà cung cấp sẽ có một mã được kết hợp từ mã loại sản phẩm, mã nhà cung cấp, không được trùng với chi tiết nhà cung cấp khác

∀ ctncc1,ctncc2 ∈ CT_CUNGCAP:

->ctncc1.MALSP = ctncc2.MALSP AND ctncc1.MANCC = ctncc2.MANCC

Cuối ∀

R23	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP,MANCC)
CT_CUNGCAP	+	-	+

- Ràng buộc toàn vẹn một quan hệ về quan hệ liên thuộc tính

R24: Trong lược đồ quan hệ DOTGIAMGIA ta có

NGAYBD < NGAYKT:

∀ dgg ∈ DOTGIAMGIA:

dgg.NGAYBD < dgg.NGAYKT
cuối ∀

R24	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYBD,NGAYKT)
DOTGIAMGIA	+	-	+

R25: Trong lược đồ quan hệ CT_BAOHANH có NGAYNHAN < NGAYTRA

∀ctbh ∈ CT_BAOHANH:
Ctbt.NGAYNHAN < Ctbh.NGAYTRA
Cuối ∀

R25	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYNHAN,NGAYTRA)
CT_BAOHANH	+	-	+

- Ràng buộc toàn vẹn một quan hệ về miền giá trị

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R26: Trong lược đồ quan hệ NHANVIEN , có NGAYSINH < ngày hiện thời
∀ nv ∈NHANVIEN:
nv.NGAYSINH < ngày hiện thời
cuối ∀

R26	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYSINH)
NHANVIEN	+	-	+

R27: Trong lược đồ quan hệ PHIEUNHAP có NGAYNHAP < ngày hiện thời
∀ pn ∈ PHIEUNHAP:
pn.NGAYNHAP < ngày hiện thời
cuối ∀

R27	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYNHAP)
PHIEUNHAP	+	-	+

R28: Trong lược đồ quan hệ KHACHHANG có NGAYSINH < ngày hiện thời
∀kh ∈ KHACHHANG:
kh.NGAYSINH < ngày hiện thời
Cuối ∀

R28	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYSINH)
KHACHHANG	+	-	+

R29 : Trong lược đồ quan hệ BINHLUAN có MGT (DIEM) = [0..10]

∀bl ∈ BINHLUAN:
bl.DIEM between 0 AND 10
cuối ∀

R29	Thêm	Xóa	Sửa(DIEM)
BINHLUAN	+	-	+

R30 : Trong lược đồ quan hệ PHIEUBAOHANH có NGAYBATDAU < ngày hiện thời
∀ pbh ∈ PHIEUBAOHANH:
pbh.NGAYBATDAU < ngày hiện thời
Cuối ∀

R30	Thêm	Xóa	Sửa(NGAYBATDAU)
PHIEUBAOHANH	+	-	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R31: Trong lược đồ quan hệ PHANQUYEN có TENQUYEN là Admin hoặc Nhân viên quản lý kho hoặc Nhân viên bán hàng hoặc Nhân viên quản lý nhân sự hoặc
Nhân viên bảo hành
∀ nv ∈ NHANVIEN:
OR nv.TENQUYEN = N'Admin'
OR nv.TENQUYEN = N'Nhân viên quản lý kho'
OR nv.TENQUYEN = N'Nhân viên bán hàng'
OR nv.TENQUYEN = 'Nhân viên quản lý nhân sự'
OR nv.TENQUYEN = N'Nhân viên bảo hành'
Cuối ∀

R31	Thêm	Xóa	Sửa(TENQUYEN)
PHANQUYEN	+	-	+

R32: Trong lược đồ quan hệ CT_DOTGIAMGIA có MGT[TILEGIAM] = [0..100]

∀ctdgg ∈ CT_DOTGIAMGIA:
Ctdgg.TILEGIAM between 0 AND 100
cuối ∀

R32	Thêm	Xóa	Sửa(TILEGIAM)
CT_DOTGIAMGIA	+	-	+

R33: Trong lược đồ quan hệ CT_DONDATHANG có DONGIA > 0

∀ddh ∈ CT_DONDATHANG:

ddh.DONGIA>0

Cuối ∀

R33	Thêm	Xóa	Sửa(DONGIA)
CT_DONDATHANG	+	-	+

23. CT_CUNGCAP (GIANHAP**)**

R34: Trong lược đồ quan hệ CT_CUNGCAP có GIANHAP> 0
∀ ctcc ∈ CT_CUNGCAP:
Ctcc.GIANHAP > 0
Cuối ∀

R34	Thêm	Xóa	Sửa(GIANHAP)

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

CT_CUNGCAP	+	-	+

Ràng buộc toàn vẹn nhiều quan hệ về phụ thuộc tồn tại

R35: Hãng sản xuất sản xuất nhiều loại sản phẩm

LOAISANPHAM.MAHSX ⊆ HANGSANXUAT.MAHSX

Cuối ∀

R35	Thêm	Xóa	Sửa(MAHSX)
HANGSANXUAT	-	+	+
LOAISANPHAM	+	-	+

R36: Thể loại có nhiều loại sản phẩm

LOAISANPHAM>MATL ⊆ THELOAI.MATL

Cuối ∀

R36	Thêm	Xóa	Sửa(MATL)
THELOAI	-	+	+
LOAISANPHAM	+	-	+

R37: Mỗi loại sản phẩm có nhiều sản phẩm

SANPHAM.MALSP ⊆ LOAISANPHAM.MALSP

Cuối ∀

R37	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP)
LOAISANPHAM	-	+	+
SANPHAM	+	-	+

R38 :Mỗi phiếu nhập có nhiều sản phẩm

SANPHAM.MAPN ⊆ PHIEUNHAP>MAPN

Cuối ∀

R38	Thêm	Xóa	Sửa(MAPN)
PHIEUNHAP	-	+	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

SANPHAM	+	-	+

R39: Mỗi giỏ hàng chứa nhiều sản phẩm

SANPHAM.MAGH ⊆ GIOHANG.MAGH

Cuối ∀

R39	Thêm	Xóa	Sửa(MAGH)
GIOHANG	-	+	+
SANPHAM	+	-	+

R40: Mỗi sản phẩm có một phiếu bảo hành

∀sp ∈SANPHAM, ¥ pbh ∈ PHIEUBAOHANH:
sp.MAPBH = pbh.MAPBH

Cuối ∀

R40	Thêm	Xóa	Sửa(MAPBH)
SANPHAM	+	-	*
PHIEUBAOHANH	+	-	*

R41: Mỗi sản phẩm có một phiếu trả, mỗi phiếu trả chứ nhiều sản phẩm

SANPHAM.MAPT ⊆ PHIEUTRA.MAPT

Cuối ∀

R41	Thêm	Xóa	Sửa(MAPT)
PHIEUTRA	+	-	*
SANPHAM	+	-	*

R42: Nhân viên có thể tạo nhiều đợt giảm giá

DOTGIAMGIA.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R42	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
DOTGIAMGIA	+	-	+

R43: Mỗi nhân viên có một tài khoản

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

∀nv ∈ NHANVIEN ¥ tk ∈ TAIKHOAN:

nv.IDTK = tk.IDTK

Cuối ∀

R43	Thêm	Xóa	Sửa(IDTK)
NHANVIEN	+	-	+
TAIKHOAN	+	-	+

R44: Mỗi phiếu nhập được tạo bởi nhiều nhân viên:

PHIEUNHAP.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R44	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
PHIEUNHAP	+	-	+

R45: Mỗi phiếu nhập có một đơn đặt hàng

∀ dh ∈ DONDATHANG ¥ pn ∈ PHIEUNHAP:

dh.MADDH = pn.MADDH

Cuối ∀

R45	Thêm	Xóa	Sửa(MADDH)
DONDATHANG	+	-	*
PHIEUNHAP	+	-	*

R46: Một nhân viên có thể tạo ra nhiều đơn đặt hàng

DONDATHANG.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R46	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
DONDATHANG	+	-	+

R47: Một nhà cung cấp có thể được lập cho nhiều đơn đặt hàng

DONDATHANG.MANCC ⊆ NHACUNGCAP.MANCC

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

Cuối ∀

R47	Thêm	Xóa	Sửa(MANCC)
NHACUNGCAP	-	+	+
DONDATHANG	+	-	+

R48: Mỗi đơn đặt hàng có một phiếu nhập

∀ddh ∈ DONDATHANG ¥ pn ∈ PHIEUNHAP:

ddh.MAPN = pn.MAPN

Cuối ∀

R48	Thêm	Xóa	Sửa(MAPN)
PHIEUNHAP	+	-	*
DONDATHANG	+	-	*

R49: Shipper có thể giao nhiều giỏ hàng

GIOHANG.MANVSHIP ⊆ SHIPPER.MANVSHIP

Cuối ∀

R49	Thêm	Xóa	Sửa(MANVSHIP)
SHIPPER	-	+	+
GIOHANG	+	-	+

R50 Khách hàng có thể đặt nhiều giỏ hàng

GIOHANG.MAKH ⊆ KHACHHANG.MAKH

Cuối ∀

R50	Thêm	Xóa	Sửa(MAKH)
KHACHHANG	-	+	+
GIOHANG	+	-	+

R51: Nhân viên có thể tạo nhiều giỏ hàng

GIOHANG.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R51	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

GIOHANG	+	-	+

R52: Mỗi giỏ hàng đều có một hóa đơn

∀ gh ∈ GIOHANG ¥ hd ∈ HOADON:

gh.MAHD = hd.MAHD

Cuối ∀

R52	Thêm	Xóa	Sửa(MAHD)
HOADON	+	-	*
GIOHANG	+	-	*

R53: Mỗi khách hàng có một tài khoản

KHACHHANG.IDTK ⊆ KHACHHANG.IDTK

Cuối ∀

R53	Thêm	Xóa	Sửa(IDTK)
TAIKHOAN	+	-	+
KHACHHANG	+	-	+

R54: Một nhân viên có thể tạo nhiều hóa đơn

HOADON.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R54	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
HOADON	+	-	+

R55: Mỗi hóa đơn đều thuộc về một giỏ hàng

∀ hd ∈ HOADON ¥ gh ∈ GIOHANG:

gh.IDGIOHANG = hd.IDGIOHANG

Cuối ∀

R55	Thêm	Xóa	Sửa(IDGIOHANG)
GIOHANG	+	-	*
HOADON	+	-	*

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R56: Mỗi hóa đơn đều cómột phiếu trả

∀ hd ∈ HOADON ¥ pt ∈ PHIEUTRA:

pt.MAPT = hd.MAPT

Cuối ∀

R56	Thêm	Xóa	Sửa(MAPT)
PHIEUTRA	+	-	*
HOADON	+	-	*

R57: Một tài khoản có thể bình luận nhiều lần

BINHLUAN.IDTK ⊆ TAIKHOAN.IDTK

Cuối ∀

R57	Thêm	Xóa	Sửa(IDTK)
TAIKHOAN	-	+	+
BINHLUAN	+	-	+

R58: Một sản phẩm có thể có nhiều bình luận

BINHLUAN.SERI ⊆ SANPHAM.SERI

Cuối ∀

R58	Thêm	Xóa	Sửa(SERI)
SANPHAM	-	+	+
BINHLUAN	+	-	+

R59: Nhân viên có thể phân công cho shipper

SHIPPER.MANVSHIP ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R59	Thêm	Xóa	Sửa(MANV|MANVSHIP)
NHANVIEN	-	+	+
SHIPPER	+	-	+

R60: Một nhân viên có thể lập nhiều phiếu trả

PHIEUTRA.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R60	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
PHIEUTRA	+	-	+

R61: Mỗi hóa đơn có một phiếu trả, mỗi phiếu trả thuộc về một hóa đơn

∀pt ∈ PHIEUTRA, ¥ hd ∈ HOADON:

pt.MAHD = hd.MAHD

Cuối ∀

R61	Thêm	Xóa	Sửa(MAHD)
HOADON	+	-	*
PHIEUTRA	+	-	*

R62: Mỗi phiếu bảo hành chỉ được lập bởi một nhân viên, một nhân viên có thể lập nhiều phiếu bảo hành

PHIEUBAOHANH.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R62	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
PHIEUBAOHANH	+	-	+

R63: Mỗi khách hàng có một tài khoản

∀ tk ∈ TAIKHOAN, ¥ kh∈KHACHHANG:

tk.MAKH = kh.MAKH

Cuối ∀

R63	Thêm	Xóa	Sửa(MAKH)
KHACHHANG	+	-	+
TAIKHOAN	+	-	+

R64: Mỗi nhân viên đều có một tài khoản

∀tk ∈ TAIKHOAN, ¥ nv ∈ NHANVIEN:

tk.MANV = nv.MANV

Cuối ∀

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R64	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	+	-	
TAIKHOAN	+	-	

R65: Chi tiết đợt giảm giá sẽ được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm

CTDOTGIAMGIA.MALSP ⊆ LOAISANPHAM.MALSP

Cuối ∀

R65	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP)
LOAISANPHAM	-	+	+
CT_DOTGIAMGIA	+	-	+

R66: Mỗi đợt giảm giá sẽ có thể có chi tiết của nó

CT_DOTGIAMGIA.MADGG ⊆ DOTGIAMGIA.MADGG

Cuối ∀

R66	Thêm	Xóa	Sửa(MADGG)
DOTGIAMGIA	-	+	+
CT_DOTGIAMGIA	+	-	+

R67: Mỗi đơn đặt hàng đều có thể có một chi tiết đơn đặt hàng

CT_DONDATHANG.MADDH ⊆ DONDATHANG.MADDH

Cuối ∀

R67	Thêm	Xóa	Sửa(MADDH)
DONDATHANG	-	+	+
CT_DONDATHANG	+	-	+

R68: loại sản phẩm có thể có trong nhiều chi tiết đơn đặt hàng

CT_DONDATHANG.MALSP ⊆ LOAISANPHAM.MALSP

Cuối ∀

R68	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP)
LOAISANPHAM	-	+	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

CT_DONDATHANG	+	-	+

R69: Phiếu bảo hành đều có chi tiết

CT_PHIEUBAOHANH.MAPBH ⊆ PHIEUBAOHANH.MAPBH

Cuối ∀

R69	Thêm	Xóa	Sửa(MAPBH)
PHIEUBAOHANH	-	+	+
CT_PHIEUBAOHANH	+	-	+

R70: Nhân viên có thể sử dụng nhiều phiếu bảo hành

CT_PHIEUBAOHANH.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R70	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
CT_PHIEUBAOHANH	+	-	+

R71: Shipper sẽ được nhận giao chi tiết phiếu bảo hành

CT_BAOHANH.MASHIPPER ⊆ SHIPPER.MASHIPPER

Cuối ∀

R71	Thêm	Xóa	Sửa(MASHIPPER)
SHIPPER	-	+	+
CT_PHIEUBAOHANH	+	-	+

R72: Nhân viên sẽ được chia quyền qua chi tiết phân quyền

CT_PHANQUYEN.MANV ⊆ NHANVIEN.MANV

Cuối ∀

R72	Thêm	Xóa	Sửa(MANV)
NHANVIEN	-	+	+
CT_PHANQUYEN	+	-	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

R73: Các quyền sẽ được ghi rõ trong chi tiết phân quyền

CT_PHANQUYEN.MAQUYEN ⊆ NHOMQUYEN.MAQUYEN

Cuối ∀

R73	Thêm	Xóa	Sửa(MAQUYEN)
NHOMQUYEN	-	+	+
CT_PHANQUYEN	+	-	+

R74: Các loại sản phẩm được cung cấp sẽ được ghi rõ trong chi tiết cung cấp

CT_CUNGCAP.MALSP ⊆ LOAISANPHAM.MALSP

Cuối ∀

R74	Thêm	Xóa	Sửa(MALSP)
LOAISANPHAM	-	+	+
CT_CUNGCAP	+	-	+

R75: Chi tiết cung cấp sẽ ghi rõ các nhà cung cấp

CT_CUNGCAP.MANCC ⊆ NHACUNGCAP.MANCC

Cuối ∀

R75	Thêm	Xóa	Sửa(MANCC)
NHACUNGCAP	-	+	+
CT_CUNGCAP	+	-	+

Ràng buộc toàn vẹn nhiều quan hệ , liên thuộc tính

R76: Số lượng mua được ghi trong chi tiết đơn đặt hàng phải lớn hơn số lượng tồn

ctddh ∈ CT_DONDATHANG

lsp ∈ LOAISANPHAM:

ctddh.MALSP = lsp.MALSP thì ctddh.SOLUONG < lsp.SLTON

R76	Thêm	Xóa	Sửa(SOLUONG,SLTON)
LOAISANPHAM	-	+	+

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

CT_DONDATHANG	+	-	+

g. Truy vấn bằng ngôn ngữ SQL

1/ Lọc ra @n loại sản phẩm có số lượng khách đặt nhiều nhất trong @m tháng gần nhất

```
DECLARE @n INT, @m INT
SET @n = 2
SET @m = 4
SELECT  TOP(@n) SP.MALSP , SOLUOTMUA = COUNT (MALSP)
FROM   dbo.GIOHANG AS GH ,dbo.SAN_PHAM AS SP
WHERE (NGAYTAO BETWEEN DATEADD (MONTH,-@m, GETDATE()) and DATEADD
(MONTH,0,GETDATE()))
      and GH.MAGH = SP.MAGH
GROUP BY MALSP
ORDER BY SOLUOTMUA DESC
```

2/ Liệt kê các đơn đặt hàng chưa nhập hàng trong khoảng thời gian (@tungay, @denngay). Các đơn hàng in theo thứ tự thời gian đặt tăng dần. Kết xuất:

Mã số ĐĐH Ngày đặt Họ tên NV lập phiếu Nhà cung cấp Tổng trị giá

```
CREATE TABLE #QUERY(
      MADDH CHAR(10),
      NGAYDAT DATETIME,
      HOTEN NVARCHAR(101),
      TENNCC NVARCHAR(50)
)
DECLARE @NGAYDAU DATE ='03/03/2022', @NGAYCUOI DATE = '10/15/2022'
INSERT INTO #QUERY
SELECT ddh.MADDH, ddh.NGAYDAT, HOTEN = nv.HO+' '+nv.TEN, ncc.TENNCC
FROM DONDATHANG ddh, NHANVIEN nv, NHACUNGCAP ncc, CT_DONDATHANG ct
WHERE ddh.NGAYDAT >= @NGAYDAU AND ddh.NGAYDAT<=@NGAYCUOI AND ddh.MANV=nv.MANV
AND ddh.MANCC=ncc.MANCC AND ddh.MADDH=ct.MADDH
EXCEPT
SELECT ddh.MADDH, ddh.NGAYDAT, HOTEN = nv.HO+' '+nv.TEN, ncc.TENNCC
FROM DONDATHANG ddh, NHANVIEN nv, NHACUNGCAP ncc, PHIEUNHAP pn, CT_DONDATHANG
ct
WHERE ddh.NGAYDAT >= @NGAYDAU AND ddh.NGAYDAT<=@NGAYCUOI AND ddh.MANV=nv.MANV
AND ddh.MANCC=ncc.MANCC AND ddh.MADDH=ct.MADDH AND ddh.MADDH=pn.MAPN
SELECT #QUERY.MADDH, NGAYDAT, HOTEN, TENNCC, TongGia = SUM(SOLUONG*DONGIA)
FROM #QUERY, CT_DONDATHANG
WHERE #QUERY.MADDH=CT_DONDATHANG.MADDH
GROUP BY #QUERY.MADDH, NGAYDAT, HOTEN, TENNCC
ORDER BY NGAYDAT
```

c/ Tính doanh thu của cửa hàng theo từng tháng trong 1 năm @nam. Kết xuất: Tháng Doanh thu. Lưu ý: Tháng không có doanh thu vẫn in ra, và không vượt quá ngày hiện tại.

```
CREATE TABLE #THANG (
 THANG INT
)
```

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

```
DECLARE @I INT =1
WHILE (@I <=12)
BEGIN
  INSERT INTO #THANG (THANG) VALUES (@I)
  SET @I = @I+1
END
SELECT SP.MALSP , SP.SERI ,GIABAN =
(CT.TILEGIAM*LSP.GIA)/100,GH.NGAYTAO,DGG.NGAYBD,DGG.NGAYKT , THANG =
MONTH(GH.NGAYTAO) INTO #THONGKE1
FROM dbo.CT_DOTGIAMGIA AS CT , dbo.LOAISANPHAM AS LSP , dbo.SAN_PHAM AS SP ,
dbo.GIOHANG AS GH,dbo.DOTGIAMGIA AS DGG
WHERE CT.MALSP = LSP.MALSP AND LSP.MALSP = sp.MALSP AND SP.MAGH = GH.MAGH AND (
GH.NGAYTAO >= DGG.NGAYBD AND GH.NGAYTAO <= DGG.NGAYKT)

SELECT #THANG.THANG , DOANHTHU= ISNULL(SUM (GIABAN),0)
FROM #THANG LEFT JOIN #THONGKE1
ON #THANG.THANG = #THONGKE1.THANG WHERE #THANG.THANG <= MONTH(GETDATE())
GROUP BY #THANG.THANG
```

d/ Thống kê tình hình tồn kho của các loại sản phẩm tính đến 1 thời điểm @ngay. Kết xuất:

Mã loại laptop Tên loại laptop Tổng SL nhập Tổng SL bán Số lượng tồn

```
DECLARE @ngay DATE = '10/17/2022'
CREATE TABLE #BANG1(
      MALSP CHAR(10),
      TONGSLNHAP INT
)
CREATE TABLE #BANG2(
      MALSP CHAR(10),
      SOLANMUA INT
)
INSERT INTO #BANG1
SELECT ct.MALSP, SUM(ct.SOLUONG)
FROM CT_DONDATHANG ct, PHIEUNHAP pn
WHERE (pn.NGAYNHAP <= @ngay) AND ct.MADDH = pn.MADDH
GROUP BY ct.MALSP
INSERT INTO #BANG2
SELECT sp.MALSP,COUNT(sp.MALSP)
FROM SAN_PHAM sp, GIOHANG gh
WHERE (gh.NGAYTAO<=@ngay) AND sp.MAGH = gh.MAGH
GROUP BY sp.MALSP
SELECT #BANG1.MALSP, LSP.TENLSP,#BANG1.TONGSLNHAP,ISNULL(#BANG2.SOLANMUA,0) as
TONGBAN,#BANG1.TONGSLNHAP-ISNULL(#BANG2.SOLANMUA,0) as TONKHO
FROM LOAISANPHAM LSP, #BANG1 LEFT JOIN #BANG2
ON #BANG1.MALSP=#BANG2.MALSP
WHERE LSP.MALSP=#BANG1.MALSP
GROUP BY #BANG1.MALSP,LSP.TENLSP,#BANG1.TONGSLNHAP,#BANG2.SOLANMUA
```

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)

Downloaded by D23CQCN02-N VO VAN DAT (n23dccn078@student.ptithcm.edu.vn)